

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о практической работе №2

По дисциплине: «Моделирование динамических систем»

Тема: «Нелинейные системы управления»

Вариант: 3

Студенты:
Охрименко Е. Д.
Комарова О. И.
Чупрова Д. В.
Шишкина М. Н.

Преподаватель:
Семенов Д. М.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание 1.	2
2	Задание 2.	4
3	Задание 3.	7
4	Вывод	9
5	Приложение	10

1 Задание 1.

В этом задании мы рассмотрим нелинейную систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x + y \\ \dot{y} = x - 4y - \arctg 2y \end{cases}$$

Необходимо:

- Найти положения равновесия системы
 - Линеаризовать систему около одного из положений равновесия, исследовать полученную систему на устойчивость
 - Доказать устойчивость исходной системы с помощью метода функций Ляпунова
 - Построить графики исходной и линеаризованной систем
-

Решение:

Найдем точки равновесия системы:

$$\begin{cases} -3x + y = 0 \\ x - 4y - \arctg 2y = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x^* = 0 \\ y^* = 0 \end{cases}$$

Теперь линеаризуем исследуемую систему в окрестности точки равновесия $(0, 0)$:

$$J(x) = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -4 - \frac{2}{1+4y^2} \end{bmatrix} \quad J(0,0) = \underbrace{\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}}_A$$

Далее нужно определить тип положения системы. Найдем собственные значения матрицы A :

$$\det\{A - \lambda I\} = \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 1 \\ 1 & -6 - \lambda \end{vmatrix} = (-3 - \lambda) \cdot (-6 - \lambda) - 1 \cdot 1 = \lambda^2 + 9\lambda + 17 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-9 \pm \sqrt{13}}{2}$$

Получаем, что:

$$\lambda_{1,2} \in \mathbb{R} \quad \lambda_1 < 0 \quad \lambda_2 < 0$$

Тип системы – **устойчивый узел**.

Введём функцию Ляпунова

$$V(x, y) = x^2 + y^2$$

Вычислим производную функции V вдоль траекторий системы:

$$\dot{V}(x, y) = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 2x(-3x + y) + 2y(x - 4y - \arctg(2y))$$

Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые:

$$\dot{V}(x, y) = -6x^2 + 4xy - 8y^2 - 2y \arctg(2y)$$

Перепишем квадратичную часть в виде суммы квадратов:

$$6x^2 - 4xy + 8y^2 = 6 \left(x - \frac{y}{3} \right)^2 + \frac{22}{3}y^2 > 0 \quad \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

Тогда

$$\dot{V}(x, y) = - \left(6x^2 - 4xy + 8y^2 \right) - 2y \arctg(2y) = -6 \left(x - \frac{y}{3} \right)^2 - \frac{22}{3}y^2 - 2y \arctg(2y)$$

Заметим, что функция $\arctg(2y)$ монотонно возрастает и нечётна, поэтому

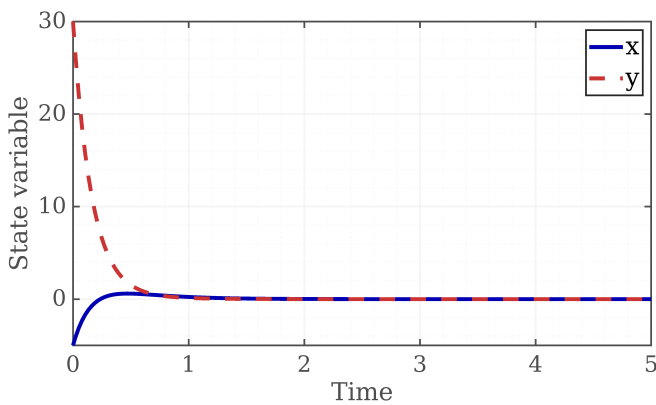
$$y \arctg(2y) \geq 0, \quad y \arctg(2y) = 0 \iff y = 0$$

Следовательно,

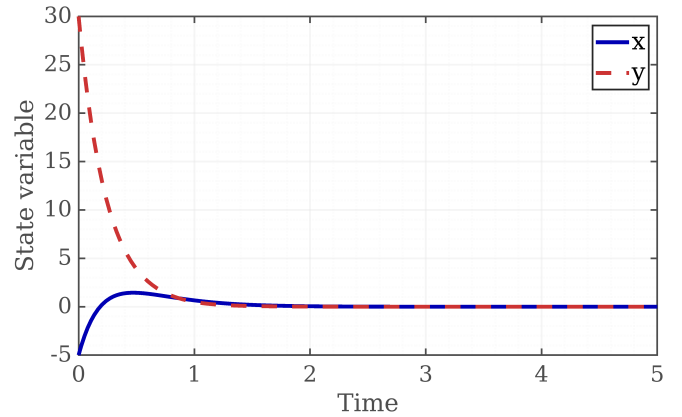
$$\dot{V}(x, y) < 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

Из последнего следует, что для введённой функции Ляпунова $V(x, y)$ и исследуемой системы выполняются условия теоремы об асимптотической устойчивости. Таким образом, нулевое решение нелинейной системы глобально асимптотически устойчиво. $\square$

Теперь построим графики исходной и линеаризованной систем:



(а) Линеаризованная система



(б) Исходная система

Рисунок 1: Графики динамики линеаризованной и исходной систем

2 Задание 2.

В этом задании рассмотрим нелинейную систему

$$\dot{x} = Ax + b\xi \quad \sigma = c^*x \quad \xi = \varphi(\sigma, t)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi = \frac{e^\sigma - e^{-\sigma}}{e^\sigma + e^{-\sigma}}$$

Необходимо:

- С помощью кругового критерия доказать экспоненциальную устойчивость системы

Решение: Пройдемся по всем пунктам кругового критерия.

1. Секторное условие.

$$\mu_1 \leq \varphi(\sigma)/\sigma \leq \mu_2 \quad \sigma \neq 0 \quad \forall t \in (0, +\infty)$$

В нашем случае представим ξ как:

$$\xi = \frac{e^\sigma - e^{-\sigma}}{e^\sigma + e^{-\sigma}} = \tanh(\sigma)$$

Подставим в условие:

$$\mu_1\sigma \leq \tanh(\sigma) \leq \mu_2\sigma$$

Возьмем производную по σ :

$$\varphi'(\sigma) = \frac{1}{\cosh(\sigma)} \in (0, 1] \quad \forall \sigma$$

График функции, проходя через точку $(0, 0)$, имеет наклон не больше 1 и всегда одного знака с σ .

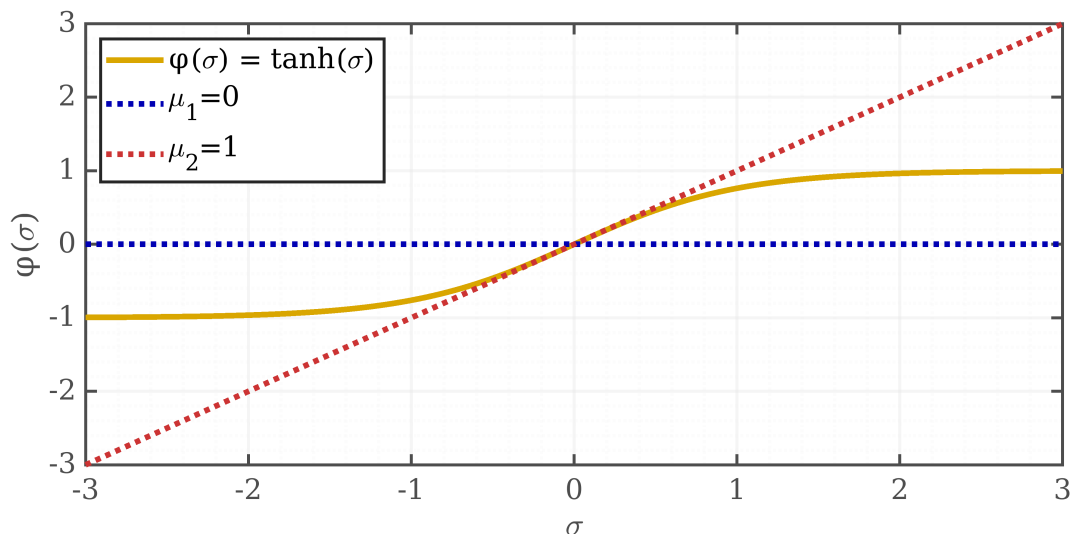


Рисунок 2: Выполнение секторного условия

Отсюда:

$$0 < \frac{\tanh(\sigma)}{\sigma} \leq 1$$

Значит, нелинейность лежит в секторе:

$$[\mu_1, \mu_2] = [0, 1]$$

Условие выполнено.

2. Отсутствие у матрицы A чисто мнимых собственных значений.

Найдем собственные значения матрицы A :

$$\det\{A - \lambda I\} = \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ 1 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = (-2 - \lambda) \cdot (-2 - \lambda) - 1 \cdot 1 = \lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{4}}{2} = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

У матрицы нет чисто мнимых собственных значений, значит это условие выполнено.

3. Асимптотическая устойчивость системы при $\xi = \mu_0 \sigma$.

Рассмотрим линейную систему:

$$\xi = \mu_0 \sigma \quad \dot{x} = (A + \mu_0 bc^T)x \quad bc^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Для простоты положим:

$$\mu_0 = 0 \in [0, 1]$$

Тогда система будет иметь вид:

$$\dot{x} = Ax$$

Так как:

$$\lambda_{1,2} \in \mathbb{R} \quad \lambda_{1,2} < 0$$

то матрица A устойчива, система асимптотически устойчива, условие выполнено.

4. Выполнение частотного условия.

Найдем передаточную функцию $W(\lambda)$ с помощью MATLAB (листинг 6):

$$W(\lambda) = c^T(A - \lambda I)^{-1}b = -\frac{\lambda + 2}{\lambda^2 + 4\lambda + 3}$$

Теперь положим $\lambda = i\omega$ проверим выполнение следующего неравенства:

$$\Re\{[1 + W(i\omega)]^*\} > 0 \quad \omega \in [-\infty, +\infty]$$

$$\Re\{[1 + W(i\omega)]^*\} = \Re\left\{\left[1 - \frac{i\omega + 2}{(i\omega)^2 + 4i\omega + 3}\right]^*\right\} = \Re\left\{\left[\frac{(i\omega)^2 + 3i\omega + 1}{(i\omega)^2 + 4i\omega + 3}\right]^*\right\}$$

Домножим на комплексно-сопряженный знаменатель $((i\omega)^2 - 4i\omega + 3)$. Получим:

$$\begin{aligned} \Re\{[1 + W(i\omega)]^*\} &= \Re\left\{\left[\frac{((i\omega)^2 + 3i\omega + 1) \cdot ((i\omega)^2 - 4i\omega + 3)}{((i\omega)^2 + 4i\omega + 3) \cdot ((i\omega)^2 - 4i\omega + 3)}\right]^*\right\} = \\ &= \frac{\omega^4 + 8\omega^2 + 3}{\omega^4 + 10\omega^2 + 9} > 0 \quad \forall \omega \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Следовательно, последнее условие выполнено.

□

3 Задание 3.

В этом задании рассмотрим нелинейную систему:

$$\dot{x} = Ax + b\xi \quad \sigma = c^*x \quad \xi = \varphi(\sigma)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \xi = \begin{cases} 2\sigma & \text{при } |\sigma| < 1 \\ 2 \operatorname{sign} \sigma & \text{при } |\sigma| \geq 1 \end{cases}$$

Необходимо:

- С помощью критерия Попова доказать асимптотическую устойчивость системы

Решение: Пройдемся по всем пунктам критерия Попова.

1. Секторное условие.

$$0 \leq \frac{\varphi(\sigma)}{\sigma} \leq \mu_0 \leq +\infty \quad \sigma \neq 0 \quad \forall t \in (0, \infty)$$

В нашем случае:

$$\varphi(\sigma) = \begin{cases} 2\sigma & |\sigma| < 1 \\ 2 \operatorname{sign} \sigma & |\sigma| \geq 1 \end{cases}$$

Отсюда для $\sigma \neq 0$ имеем:

$$\frac{\varphi(\sigma)}{\sigma} = \begin{cases} 2 & 0 < |\sigma| < 1 \\ \frac{2}{|\sigma|} & |\sigma| \geq 1 \end{cases}$$

поэтому:

$$0 < \frac{\varphi(\sigma)}{\sigma} \leq 2 \quad \forall \sigma \neq 0$$

Следовательно, нелинейность принадлежит сектору $[0, 2]$, и можно положить $\mu_0 = 2$.

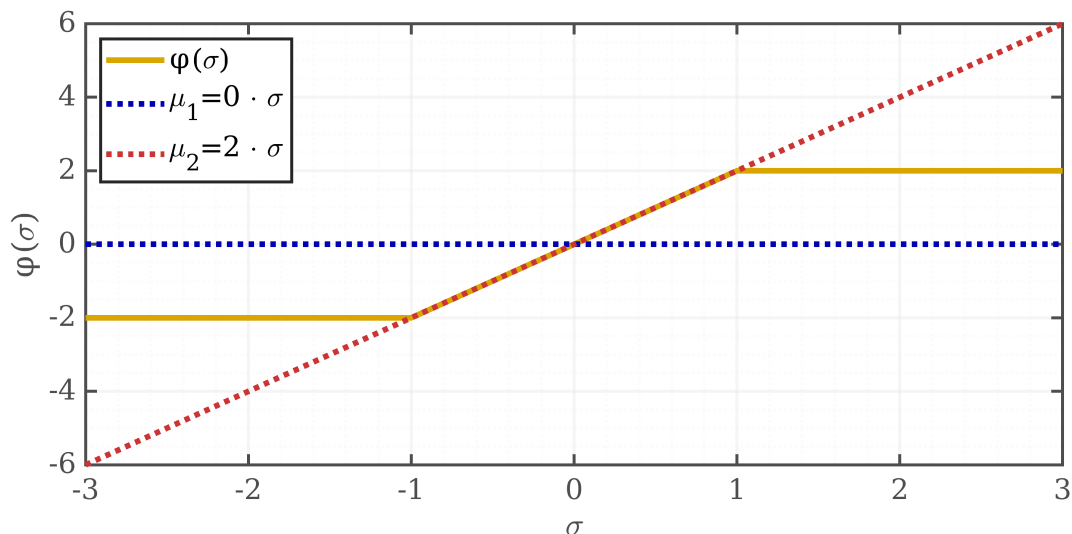


Рисунок 3: Выполнение секторного условия

2. Устойчивость матрицы A .

Найдем собственные числа матрицы.

$$\det\{A - \lambda I\} = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & -3 \\ -1 & -4 - \lambda \end{vmatrix} = (-1 - \lambda) \cdot (-4 - \lambda) - (-3) \cdot (-1) = \lambda^2 + 5\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2} \implies \operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) < 0$$

Значит матрица A устойчива.

3. Выполнение частотного условия

Найдем передаточную функцию $W(\lambda)$ с помощью MATLAB (листинг 9):

$$W(\lambda) = c^T (A - \lambda I)^{-1} b = \frac{1}{\lambda^2 + 5\lambda + 1}$$

Положим $\lambda = i\omega$. Частотное условие Попова:

$$\mu_0^{-1} + \Re[(1 + i\omega\nu) W(i\omega)] > 0 \quad \forall \omega \in [0, +\infty]$$

Так как нелинейность принадлежит сектору $[0, 2]$, то $\mu_0 = 2$ и $\mu_0^{-1} = \frac{1}{2}$. Возьмём $\nu = 0$. Тогда:

$$\frac{1}{2} + \Re W(i\omega) > 0$$

Подставим $W(i\omega)$:

$$W(i\omega) = \frac{1}{(i\omega)^2 + 5i\omega + 1} = \frac{1}{1 - \omega^2 + 5i\omega}$$

Домножим числитель и знаменатель на комплексно-сопряжённое выражение $(1 - \omega^2 - 5i\omega)$:

$$W(i\omega) = \frac{1 - \omega^2 - 5i\omega}{(1 - \omega^2)^2 + 25\omega^2}$$

Действительная часть:

$$\Re W(i\omega) = \frac{1 - \omega^2}{(1 - \omega^2)^2 + 25\omega^2}$$

Тогда:

$$\frac{1}{2} + \Re W(i\omega) = \frac{1}{2} + \frac{1 - \omega^2}{(1 - \omega^2)^2 + 25\omega^2} = \frac{\omega^4 + 21\omega^2 + 3}{2(\omega^4 + 23\omega^2 + 1)} > 0 \quad \forall \omega \in [0, +\infty]$$

Следовательно, критерий Попова выполняется.

□

4 Вывод

В работе были исследованы три нелинейные системы.

- В первом задании асимптотическая устойчивость подтверждена методом Ляпунова.
- Во втором – экспоненциальная устойчивость доказана с помощью кругового критерия.
- В третьем – асимптотическая устойчивость установлена по критерию Попова.

Во всех заданиях устойчивость рассмотренных систем подтверждена.

5 Приложение

Задание 1.

Листинг 1: Решение системы нелинейных уравнений

```
1 syms x y
2 eq1 = -3*x + y == 0;
3 eq2 = x - 4*y - atan(2*y) == 0;
4
5 sol = vpasolve([eq1, eq2], [x, y], [0, 0]);
6 sol.x
7 sol.y
```

Листинг 2: Поиск собственных значений матрицы

```
1 A = [-3 1;
2      1 -6];
3 lambda = eig(A)
```

Листинг 3: Построение графиков систем

```
1 A = [-3 1;
2      1 -6];
3
4 f = @(t, X) [
5     -3*X(1) + X(2); % x'
6     X(1) - 4*X(2) - atan(2*X(2)) % y'
7 ];
8
9 lin = @(t, X) A*X;
10
11 tspan = [0 5];
12 X0 = [-5; 30];
13
14 [t1, Xn1] = ode45(f, tspan, X0);
15 [t2, Xlin] = ode45(lin, tspan, X0);
16
17 figure('Position', [100 100 900 500], 'Color', 'white');
18 plot(t2, Xlin(:,1), 'Color', [0, 0, 0.7], 'LineStyle', '-', 'LineWidth', 3.5);
19 hold on;
20 plot(t2, Xlin(:,2), 'Color', [0.8 0.2 0.2], 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 3.5);
21
22 ax = gca; ax.LineWidth = 1.5; ax.FontSize = 20;
23 ax.XColor = [0.3 0.3 0.3]; ax.YColor = [0.3 0.3 0.3];
24 ax.GridColor = [0.9 0.9 0.9]; ax.GridAlpha = 0.4;
25 ax.MinorGridColor = [0.95 0.95 0.95]; ax.MinorGridAlpha = 0.2;
26 grid on; grid minor; box on;
27
28 xlabel('Time'); ylabel('State variable');
29 legend('x', 'y', fontsize = 22);
30 set(findall(gcf, '-property', 'FontName'), 'FontName', 'DejaVu Math TeX Gyre');
31 exportgraphics(gcf, '../images/task1/lin.png', 'Resolution', 500);
32
33 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
34
35 figure('Position', [100 100 900 500], 'Color', 'white');
36 plot(t1, Xn1(:,1), 'Color', [0, 0, 0.7], 'LineStyle', '-', 'LineWidth', 3.5);
37 hold on;
38 plot(t1, Xn1(:,2), 'Color', [0.8 0.2 0.2], 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 3.5);
```

```

39
40 ax = gca; ax.LineWidth = 1.5; ax.FontSize = 20;
41 ax.XColor = [0.3 0.3 0.3]; ax.YColor = [0.3 0.3 0.3];
42 ax.GridColor = [0.9 0.9 0.9]; ax.GridAlpha = 0.4;
43 ax.MinorGridColor = [0.95 0.95 0.95]; ax.MinorGridAlpha = 0.2;
44 grid on; grid minor; box on;
45
46 xlabel('Time'); ylabel('State variable');
47 legend('x', 'y', fontsize = 22);
48 set(findall(gcf, '-property', 'FontName'), 'FontName', 'DejaVu Math TeX Gyre');
49 exportgraphics(gcf, '../..//images/task1/non-lin.png', 'Resolution', 500);

```

Задание 2.

Листинг 4: График соблюдения кругового критерия

```
1 sigma = linspace(-3, 3, 1000); phi = tanh(sigma);
2 mu1 = 0; mu2 = 1;
3 phi_mu1 = mu1 * sigma; phi_mu2 = mu2 * sigma;
4
5 figure('Position', [100 100 900 400], 'Color', 'white');
6 plot(sigma, phi, 'LineWidth', 2.5, 'Color', [0.85, 0.65, 0]); hold on;
7 plot(sigma, phi_mu1, ':', 'LineWidth', 2.5, 'Color', [0, 0, 0.7]);
8 plot(sigma, phi_mu2, ':', 'LineWidth', 2.5, 'Color', [0.8 0.2 0.2]);
9
10 ax = gca; ax.LineWidth = 1.5; ax.FontSize = 15;
11 ax.XColor = [0.3 0.3 0.3]; ax.YColor = [0.3 0.3 0.3];
12 ax.GridColor = [0.9 0.9 0.9]; ax.GridAlpha = 0.4;
13 ax.MinorGridColor = [0.95 0.95 0.95]; ax.MinorGridAlpha = 0.2;
14 grid on; grid minor; box on;
15
16 xlabel('\sigma'); ylabel('\varphi(\sigma)');
17 legend({'\varphi(\sigma) = tanh(\sigma)', '\mu_1=0', '\mu_2=1'}, 'Location', '
    northwest', fontsize = 15);
18 set(findall(gcf, '-property', 'FontName'), 'FontName', 'DejaVu Math TeX Gyre');
19 exportgraphics(gcf, '../images/task2/lines.png', 'Resolution', 500);
```

Листинг 5: Поиск собственных значений матрицы

```
1 A = [-2 1;
2      1 -2];
3 lambda = eig(A)
```

Листинг 6: Поиск передаточной функции

```
1 syms lambda
2 A = [-2 1; 1 -2];
3 b = [1; 0]; c = [1; 0];
4 W = c.' * inv(A - lambda*eye(2)) * b;
5 latex(W)
```

Задание 3.

Листинг 7: График соблюдения кругового критерия

```
1 sigma = linspace(-3, 3, 1000); phi = zeros(size(sigma));
2 idx = abs(sigma) < 1;
3 phi(idx) = 2 * sigma(idx);
4 phi(~idx) = 2 * sign(sigma(~idx));
5
6 mu1 = 0; mu0 = 2;
7 phi_mu1 = mu1 * sigma;
8 phi_mu0 = mu0 * sigma;
9
10 figure('Position',[100 100 900 400],'Color','white');
11 plot(sigma, phi, 'LineWidth', 3.0, 'Color', [0.85, 0.65, 0]); hold on;
12 plot(sigma, phi_mu1, ':', 'LineWidth', 3.0, 'Color', [0, 0, 0.7]);
13 plot(sigma, phi_mu0, ':', 'LineWidth', 3.0, 'Color', [0.8 0.2 0.2]);
14
15 ax = gca; ax.LineWidth = 1.5; ax.FontSize = 15;
16 ax.XColor = [0.3 0.3 0.3]; ax.YColor = [0.3 0.3 0.3];
17 ax.GridColor = [0.9 0.9 0.9]; ax.GridAlpha = 0.4;
18 ax.MinorGridColor = [0.95 0.95 0.95]; ax.MinorGridAlpha = 0.2;
19 grid on; grid minor; box on;
20
21 xlabel('\sigma'); ylabel('\varphi(\sigma)');
22 legend({'\varphi(\sigma)', '\mu_1=0 \cdot \sigma', '\mu_2=2 \cdot \sigma'}, '
    Location','northwest', fontsize = 15);
23 set(findall(gcf, '-property', 'FontName'), 'FontName', 'DejaVu Math TeX Gyre');
24 exportgraphics(gcf, '../images/task3/lines.png', 'Resolution', 500);
```

Листинг 8: Поиск собственных значений матрицы

```
1 A = [-1 -3;
2      -1 -4];
3 lambda = eig(A)
```

Листинг 9: Поиск передаточной функции

```
1 A = [-1 -3; -1 -4];
2 b = [1; 0]; c = [0; 1];
3 W = c.' * inv(A - lambda*eye(2)) * b;
4 latex(W)
```